국방 AI 경진대회
Military AI CONtest

MAICON 2026 MILITARY AI CONTEST

2026 국방 AI 경진대회 본선

1차 사전교육 자료대회

[임무내용 및 환경]

주최 : 대한민국 국방부

주관 : 정보통신기획평가원 | 한국오픈소스협회

본선대회 협력업체 : 주식회사 리쿠스

※ 본 자료의 외부 공유 및 무단 복제, 배포를 금합니다.

본선대회개요

※ 본 자료의 외부 공유 및 무단 복제, 배포를 금합니다.

과제 시나리오

- **주제 :** AI 기반 무인지상차량(UGV) 도심 전술 확보 작전 수행
- **과제 :** 실제 작전 수행 절차를 모사한 복합 임무를 수행하여 참가팀의 AI 알고리즘 및 시스템 통합 능력을 검증
- **임무 환경 :** 장애물, 구조물, 전술 표적 모형 등 도심형 전장 환경
- **임무 내용 :** 정찰 UAV 영상 연계 및 전술형 UGV 중심의 복합 작전 수행
  - ① [전술명령 해석] LLM을 통해 자연어 임무 지시를 UGV 수행 정보로 변환
  - ② [지정표적 타격] 신규 표적 정보에 맞춰 특정 시설 식별 및 레이저 타격
  - ③ [전장객체 인식] 영상 분석으로 전장 객체 실시간 탐지·분류 후 통신 보고
  - ④ [상대 UGV 타격] 이동하는 상대 UGV 식별 및 추적하여 레이저 타격
  - ⑤ [목표거점 진입] 상대 거점까지 스스로 경로를 계획하여 제한 시간 내 진입
  - ⑥ [전장위험도분석] 위치·탐지·교전 데이터를 종합해 전장 위험도 분석

대회방식



경기 구성



- 총 10개팀 참가(1팀 5명, 총50명)
- 경기당 6개 팀 출전
- BLUE 3팀 vs RED 3팀
- 경기시간 5분

경기 운영



- 총 10경기 진행
- 팀당 총 6경기 출전
- BLUE 3회 / RED 3회 배정
- 경기 시작후 자율 임무 수행
- 자율주행, 객체인식, 주요시설 타격, UGV타격, 상황보고 등

대진 편성



- 연속 출전 최대 2경기
- 3경기 연속 출전 금지
- 모든 팀간 상대 진영 2회 대진
- 지연 배정 및 휴식시간 균등 편성

평가 및 순위



- 발표평가20 + 임무평가 80
- 개별 미션 수행성과 중심 평가
- 팀 임무 수행점수 일부 반영
- 경기별 획득 점수 누적 합산
- 누적 종합점수 기준 최종 순위 결정

대회방식 (예시)

본선 대진표(예시)

경기	BLUE 진영	RED 진영	대기
1경기	3, 4, 9	1, 2, 5	6, 7, 8, 10
2경기	1, 3, 10	2, 6, 8	4, 5, 7, 9
3경기	4, 5, 6	7, 9, 10	1, 2, 3, 8
4경기	2, 5, 9	1, 7, 8	3, 4, 6, 10
5경기	6, 8, 10	2, 3, 4	1, 5, 7, 9
6경기	4, 7, 10	1, 3, 9	2, 5, 6, 8
7경기	1, 2, 8	5, 6, 7	3, 4, 9, 10
8경기	2, 3, 6	4, 5, 9	1, 7, 8, 10
9경기	1, 7, 9	3, 8, 10	2, 4, 5, 6
10경기	5, 7, 8	4, 6, 10	1, 2, 3, 9

❖ 조건 검증

1) 총 10경기 √확인
2) 팀당 6회 출전 4회 대기 √확인
3) BLUE 진영 RED진영 각 3회 출전 √확인
4) 모든 상대팀과 2회 대결 √확인
5) 연속출전 최대 2경기 √확인
6) 연속대기 최대 2경기 √확인

명령/제어/데이터 흐름

운영 · 관제 영역

고정형 UAV
(실시간 영상 전송)



영상 전송

관제 서버
- 영상 데이터 수신/저장
- 임무지시/운영제어
- 객체인식 결과 수집
- 상황정보 통합관리
- 점수 산정 및 기록



임무지시/운영제어
(목표거점, 표적 등)

상황정보 표출(점수)
전장상황 보고

지회통제(관리팀)



상황판
Dashboard



경기장 임무수행 영역

표적 타격/ 목표거점 진입 정보 전송
(자연어 기반 전술 명령)

객체 인식 정보 전송

임무용 노트북
- 임무코드 실행
- AI모델 실행
- 경로설정 및 모니터링
- LLM연동



코드실행

UGV 로봇



- 자율주행
- 객체인식
- 목표탐색/타격
- 전술상황분석
- LLM임무수행

LLM 에이전트 API 호출

생성형 AI API(전술명령 해석/전장상황보고)

객체인식 이미지기반 객체탐지/분류



상대 UGV타격



표적타격 임무표적 식별/선택/타격



목표거점진입 거점 위치 도달



전장위험도분석 위험대상 식별



관제 서버 전송

- 상대UGV 유효타격 정보
- 표적 유효타격 정보
- 출발/거점 진입 정보

임무수행 프로세스

> 사전 준비 단계

사전점검 및 대기장소 이동
- 로봇 상태확인(전원,센서)
- 경기 규정 적합성 확인
- 대기장소 이동

경기장 세팅
- 객체, 표적, 목표거점 배치

UAV 운용(고정형CCTV)
- 영상 서버 전송

경기장 입장
- 총 6개팀 (3:3연합전)
- 경기장 이동 및 배치
- 최종 점검 및 대기

네트워크 및 서버 연결 확인
- 6개팀 서버 송수신 확인
- 통신환경 최종 점검

> 임무 수행 (M1~M6)

경기시작
- 제한시간 5분
- 자율임무 수행

자연어 전술 명령 부여
- LLM Agent를 통한 자연어 전술명령 분석 및 부여

M1. 전술 명령 해석
- 전술 명령을 LLM으로 해석
- 해석정보 : 지정표적, 탐색구간, 작전거점

M2. 지정 표적 식별 및 타격
- 각팀별 지정된 지정표적 탐색
- 레이저 유효타격

M3. 전장 객체 탐지·분류
- AI비전인식 객체 탐지 및 분류
- 객체 정보 산출 및 서버 전송

M4. 상대 UGV 탐지 및 타격
- 상대 UGV 탐지 및 피아식별
- 상대 UGV 레이저 모의타격

목표거점 전술명령 부여

목표거점 전술명령 전달
(경기종료 1분전)

M5.목표 거점 탐색 및 진입
- 목표거점 탐색 및 경로계획
- 장애물 회피 및 자율이동
- 지정 영역 진입

M6. 전장 위험도 분석

경기중 수집된 임무 데이터 기반 LLM을 통해 종합 상황보고
(경기종료 후 30초이내)

경기종료

경기 타임라인



시간	단계	주요 내용	참가팀 수행사항	운영/서버 동작
0:00	**경기 시작**	자연어 전술명령과 함께 경기 시작	전술명령 수신 후 자율 임무 시작	모든 UGV 동시 START, 경기시간 카운트 시작
0:00 ~ 최대 5:00	**M1~M4 동시 수행**	전술명령 해석, 지정표적 타격, 전장객체 인식, 상대 UGV 교전 수행	M1~M4를 순차 또는 병행 수행하며 결과를 서버에 제출	임무 결과 수집, 타격·피격·객체인식·이벤트 실시간 집계
4:00	**목표거점 전술명령 부여**	경기 종료 1분 전 목표거점 정보 추가 제공	목표거점 정보를 해석하고 이동 경로 계획	운영서버가 모든 팀에 목표거점 명령 전송
4:00 ~ M5 완료 시점	**M5 목표거점 탐색·진입**	목표거점을 탐색하고 자율주행으로 진입	목표거점 탐색 → 경로계획 → 장애물 회피 → 진입	목표거점 센서 판정 및 결과 자동 집계
	본 경기 종료	모든 물리적 임무 수행 종료	UGV 이동·조준·타격 즉시 종료	모든 UGV STOP, M1~M5 결과 제출 마감
+30초	**M6 전장 위험도 분석**	경기 중 수집한 정보를 기반으로 상대 UGV 위험도 분석 및 상황보고	상대 3개 UGV의 위험도 1~3순위 분석 후 JSON 제출	제출 결과와 운영서버 Ground Truth 비교
	최종 종료	모든 임무 종료 및 점수 확정	추가 제출 불가	M6 마감, 최종점수 산정

대회 임무 내용

※ 본 자료의 외부 공유 및 무단 복제, 배포를 금합니다.

임무 개요

임무코드	임무명	핵심 능력	임무내용	평가방식
M1	**전술 명령 해석**	LLM 기반 자연어 명령 이해·구조화	서버에서 전송된 **전술명령을 해석**하고 UGV가 수행 가능한 임무정보로 변환	지정표적, 탐색구간, 작전거점 정보
M2	**지정표적 타격**	표적 식별·탐색·타격	전술 명령을 통해 해석된 **표적정보를 탐색·식별하여 레이저로 유효타격**하는 임무	지정 표적의 유효타격
M3	**전장객체 인식**	AI 기반 객체 탐지·분류	경기장 각 섹터에 **임의 배치된 전장 객체**를 UGV의 카메라를 통해 탐지하고 객체의 종류 및 수량을 식별하여 보고	각 섹터의 객체 종류와 수량
M4	**상대 UGV 타격**	UGV 탐지·추적·조준	상대 **UGV를 탐지·식별하고 자동 추적·조준하여 레이저 모의타격** 수행	UGV 유효타격 누적
M5	**목표거점 진입**	자율주행, 위치추정, 거점 판정	경기 중 **상대 진영 3개 거점 중 1개**를 UGV가 자율적으로 경로를 생성하여 해당 거점으로 이동	목표거점 선점
M6	**전장 위험도 분석**	LLM 기반 임무정보 종합·상황보고	경기중 수집된 제한적인 전장 관측정보를 이용하여 **상대연합 UGV중 가장 위험한 대상을 LLM을 통해 판단**하는 임무	위협도 순위 정보

세부 임무 내용

M1. 전술명령 해석

- **임무목적 :** 자연어 **전술명령을 LLM으로 해석**, 수행 가능한 임무정보로 변환
- **임무 흐름 :** 전술명령 수신 → LLM해석 → 데이터구조화 → 결과 제출(JSON형태 서버전송)
- **주요핵심기술 :** 자연어명령이해(NLU), LLM기반 정보추출
- **평가방식 :** 지정표적, 탐색구간, 작전거점등 정보 해석 정확도 평가
- **판정기준 :** 각 팀이 서버로 제출한 JSON데이터 자동 판정
- **특이사항**
  - 탐색구간과 작전거점 정보는 실제 임무용도로 사용하지않고 보고용으로만 사용
  - **M1 해석 결과중 지정표적 정보는 실제 M2(지정타격) 임무에 사용**

❖ **자연어 전술 명령 예시**

예시1) "**레이더시설**를 주요 타격대상으로 지정한다. 객체 탐색은 CHARLIE와 DELTA 구역에서 수행하도록 계획하며, 후속 작전 거점은 통신중계소로 설정하라."

❖ **제출 정답(JSON)**

```
{
  " target " : "RADAR_FACILITY " ,
  " sectors " : ["CHARLIE " , "DELTA " ],
  " goal_base " :  " SUPPLY_BASE"
}
```

- **지정표적 : 레이더 시설**
- 탐색구간 : B섹터, D섹터
- 작전거점 : 통신중계소



M1 임무 예시 이미지(AI생성)

세부 임무 내용

M2. 지정표적타격

- **임무목적 :** 서버에서 지정된 **전술표적을 탐색·식별**하여 레이저로 타격 임무
- **임무 흐름 :** 표적정보 수신 → 표적탐색 →식별 및 조준 → 레이저 유효타격
- **주요핵심기술 :** AI객체인식(표적) 모델, 이동탐지·추적, 자동조준·레이저타격
- **평가방식 :** 고정 표적 유효타격
- **판정기준 :** 고정표적에 장착된 레이저 수광센서를 통해 타격 여부 자동 감지
  - 유효 타격 기준 : 표적의 수광센서에 2초이상 연속 감지될 경우
- **특이사항**
  - 표적데이터 : 사전 제공 데이터(이미지)와 동일
  - 표적 배치 : 지정표적의 위치는 임의 배치
  - 배치 방식 : 장애물박스(정육면체)의 측면 1개 면에 배치
    양 진영의 대칭되는 동일 위치 조건으로 배치







M2 임무 예시 이미지(AI생성)

❖ **지정표적 박스(정육면체 박스)**

- 데이터제공여부 : Class동일, 사전 제공 이미지 동일
- 크기 : 400(w) x 400(d) x400(h)
- 종류 : 감시초소, 레이더시설, 통신시설
- 특이사항 : 시설 이미지 상단 레이저 수광장치 배치

세부 임무 내용

M3. 전장객체 인식

- **임무목적 :** 경기장 각 섹터에 배치된 **전장객체의 종류와 수량을 정확히 식별**
- **임무 흐름 :** 섹터이동 → 객체탐지·분류 → 결과 제출(JSON형태 서버전송)
- **주요핵심기술 :** AI객체인식·분류 모델, 섹터위치정보
- **평가방식 :** 섹터별 객체 종류 및 수량의 인식 정확도 평가
- **특이사항**
  - 객체 위치 및 수량은 섹터별 임의 배치
  - 장애물박스(정육면체) 측면 4면에 배치되며 각 면에는 1개의 객체만 배치
  - 클래스(6종)는 동일하나 실제 이미지는 변경될 있음.


탄약상자


드럼통


박격포


배치 예시


군용트럭


전차


미사일

❖ **객체인식용 장애물 박스(정육면체)**

- 데이터제공여부 : Class동일, 실제 이미지는 상이할수 있음
- 크기 : 400(w) x 400(d) x400(h)
- 종류 : 탄약상자, 드럼통, 박격포, 군용트럭, 전차, 미사일
- 객체는 정육면체



M3 임무 예시 이미지(AI생성)

세부 임무 내용

M4. 상대 UGV타격

- **임무목적 :** 상대 **UGV를 탐지·식별하고 자동 추적·조준**하여 레이저 모의타격
- **임무 흐름 :** UGV탐지 → 추적·조준 → 레이저 피격
- **주요핵심기술 :** AI객체인식(UGV) 모델, 이동탐지·추적, 자동조준·레이저타격
- **평가방식 :** UGV 유효타격 누적
- **판정기준 :** UGV에 장착된 레이저 수광센서를 통해 피격 여부 자동 감지

  - 유효 피격 기준 : 수광센서에 2초이상 연속 감지될 경우 1회 유효피격
  - 피격 후 제한 : 유효피격 발생 시 10초간 레이저 발사 및 틸트 기능 정지
  - 무적시간 : 피격 후 10초동안 추가 피격은 무효 처리
  - 총 4회 누적피격 시 : 레이저·틸트와 함께 주행장치까지 10초간 일시정지

- **특이사항**
  - UGV당 탄창 8발, 1회 발사시 5초간 레이저발광, 재발사 대기 5초 (규정 출력·시간 초과 사용 금지)
  - 아군 오사도 유효피격 포함
  - 유효피격시 UGV의 LED표시 및 상태정보 서버 자동 전송(대시보드 실시간 피격정보 집계)
    > UGV LED표시 : 8bit LED로 탄창 표현, 파(정상)/초(1)/노(2)/주(3)/빨(4)로 유효피격 상태 표현
  - 레이저 오감지 방지 : 외부광 오감지 방지를 위한 대회 전용 펄스 신호(변조 주파수·식별코드) 적용



M4 임무 예시 이미지(AI생성)

탄창	1회발사	재발사	유효타격	기능정지/무적
8발	5초	5초	2초	10초

세부 임무 내용

M5. 목표 거점진입

- **임무목적 :** **상대 목표거점까지 자율기동**하는 능력 평가
  ※ 목표거점 정보 : 경기 종료 1분 전, 운영 서버를 통해 모든 팀에 목표거점 정보를 일괄 전송
- **임무 흐름 :** 목표거점 수신 → 경로계획 → 목표거점 진입
- **주요핵심기술 :** ROS2, SLAM, Nav2 기반 자율주행 기술
- **평가방식 :** 목표거점 선점 성공 여부, 개별팀 및 연합점수 부여
- **판정기준 :** 목표거점 6곳에 UGV 진입감지 센서를 통한 자동감지
- **특이사항**
  - 임무 완료와 동시에 경기는 종료되며 모든 UGV가 정지



M5 임무 예시 이미지(AI생성)







❖ **목표거점 형태**
- 데이터제공여부 : 사전제공
- 크기 : 1200(w) x 400(d)
- 종류 : 작전지휘소, 정비소, 군수보급소
- 장치 : 광전센서(UGV감시), LED경광등(확인)

※ 본 이미지는 참고용으로 실제 대회 경기장 구성과 다를 수 있습니다.(사전 테스트 경기장 이미지 참조)

세부 임무 내용

M6. 전장 위험도 분석

- **임무목적 :** 경기중 수집된 제한적인 전장 관측정보를 이용하여 상대연합 **UGV중 가장 위험한 대상을 LLM을 통해 판단**하는 임무
- **임무 흐름 :** 전장정보수집 → 상태정보 추정 → LLM종합분석 → 결과제출(JSON서버전송)
- **주요핵심기술 :** 전장정보융합, LLM기반 위협도 분석 및 의사결정
- **평가방식 :** 실제 위협도 순위와 비교하여 차등 평가
- **판정기준 :** 각 팀의 UGV의 생존점수, 잔여탄약, 객체인식점수를 기준으로 상대 UGV의 위협도 순위를 산정, 참가팀 제출결과와 비교
- **특이사항**
  - 비공개 정보 : 상대 UGV상태(생존점수,잔여탄약,객체인식점수등)
  - 관측정보 : 고정정찰UAV영상, UGV카메라 및 LiDAR, 경기중 획등 정보 등
  - 결과 형식 : 가장 위협적인 상대 UGV를 선정하고 JSON형태로 서버 전송



M6 임무 예시 이미지(AI생성)

※ 상대진영 UGV 위험대상 분석 예시

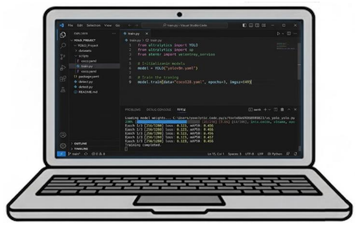
대상	관측 상황(예상)	LLM 판단	위험순위
R-UGV-1	유효피격 3회, 레이저 발사 6회, 최근 이동량 낮음	생존상태가 낮고 잔여탄약도 적을 가능성이 높음	3순위
R-UGV-2	유효피격 1회, 레이저 발사 2회, 다수 섹터 이동 및 최근 활동 높음	생존상태가 양호하고 잔여탄약이 많으며 임무수행 능력도 높은 것으로 추정	1순위
R-UGV-3	유효피격 2회, 레이저 발사 4회, 일부 섹터 탐색 및 활동 보통	생존상태·잔여탄약·임무수행도가 중간 수준으로 추정	2순위

※ 관측상황 정보는 별도 제공 없음 → 참가팀이 경기 중 전장상황을 직접 분석·추정

임무 환경

※ 본 자료의 외부 공유 및 무단 복제, 배포를 금합니다.

임무 전체 환경



임무 운용 노트북



개발 워크스테이션



임무용 UGV 로봇

자율기동 · 객체인식 · 표적추적 · 교전



작전현황 대시보드(서버)

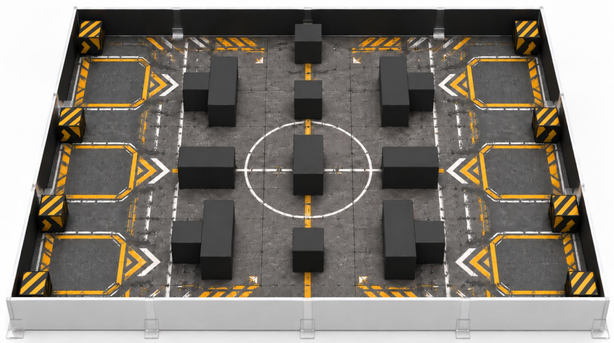




고정형 UAV(CCTV실시간영상)



임무평가 본선 경기장



임무평가 테스트 경기장

임무 운용 노트북·개발 워크스테이션

본선 기간 중 각 팀에 제공되는 임무 운용 노트북 및 개발 워크스테이션

- 개발 워크스테이션 사양

항목	사양
제공 수량	팀당 1대
CPU	Intel Core i7-13700
메모리(RAM)	32GB
저장장치	SSD 512GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5070
운영체제(OS)	Windows 11 Pro





- 임무 운용 노트북

항목	사양
제공 수량	팀당 5대 *본선대회용 1대 지정
CPU	Intel Core i5-1335U
메모리(RAM)	16GB
저장장치	SSD 256GB
GPU	내장 그래픽
운영체제(OS)	Windows 11 Pro

- 디스플레이(모니터) : 팀당 2대 제공(24인치)



대회용 로봇(UGV)

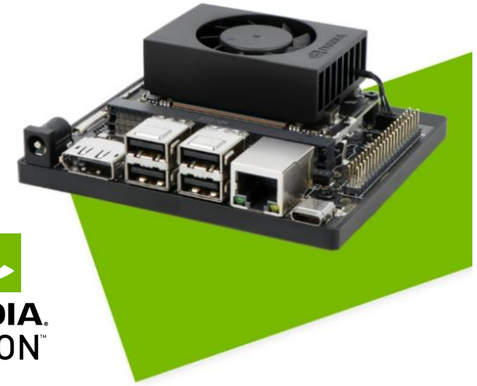


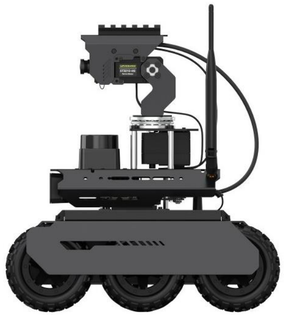
전술형 UGV(Unmanned Ground Vehicle) 로봇 플랫폼

- 모델명 : WINGBOT-UGV

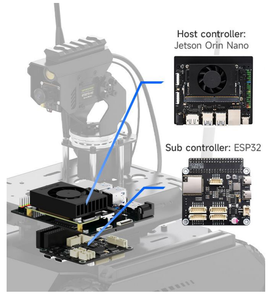
국방 무인전투체계를 모티브로 한 저중심(Low Profile)·모듈형(Modular) UGV 플랫폼으로
AI 기반 자율주행, 표적 탐지 및 레이저 조준 임무 수행에 최적화된 구조를 적용
주요장치 : Jetson Orin Nano 8G, LiDAR360도, Depth Camera, 6WD Wheel, ROS2, 레이저장치, 2축틸트

- **기술적 사양**
  - NVIDIA Jetson Orin Nano기반 전용 AI컴퓨팅 탑재
  - 2축 Pan-Tilt Auto Tracking 카메라
  - 레이저 발광/수광 시스템
  - LiDar기반 자율주행
  - RGB-D Depth Camera 적용
  - 6WD 고안정성 구동 플랫폼
  - 모듈형 센서 확장 구조
  - ROS2기반 AI 소프트웨어 플랫폼

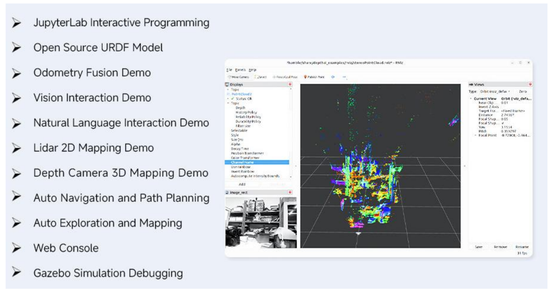














대회용 로봇(UGV)



❖ 하드웨어 사양

항목	사양
메인 컴퓨팅	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB
저장공간	M.2 SSD 256GB
통신	Wi-Fi 5GHz, Wi-Fi 2.4GHz
카메라	160도, 5MP
전원장치	UPS 모듈
라이다센서	D500 Lidar 2D Mapping
Depth Camera	OAK Stereo Camera
배터리	12.6V, 3S2P 6셀구성, 18650(25R 30Q 35E)
팬틸트	2축 팬틸트(ST3215 Servo), Horizontal 100도, Vertical 30도
모터제어기	ESP32제어기(Motor, Pan-tilt, LED, OLED, IMU, Battery)
모터	메탈기어모터
센서	IMU
출력장치	레이저, LAMP, LED(WS2812), OLED, 스피커
무게	약 2.9kg
제품크기	250(가로) x 230(세로) x 320(높이)mm

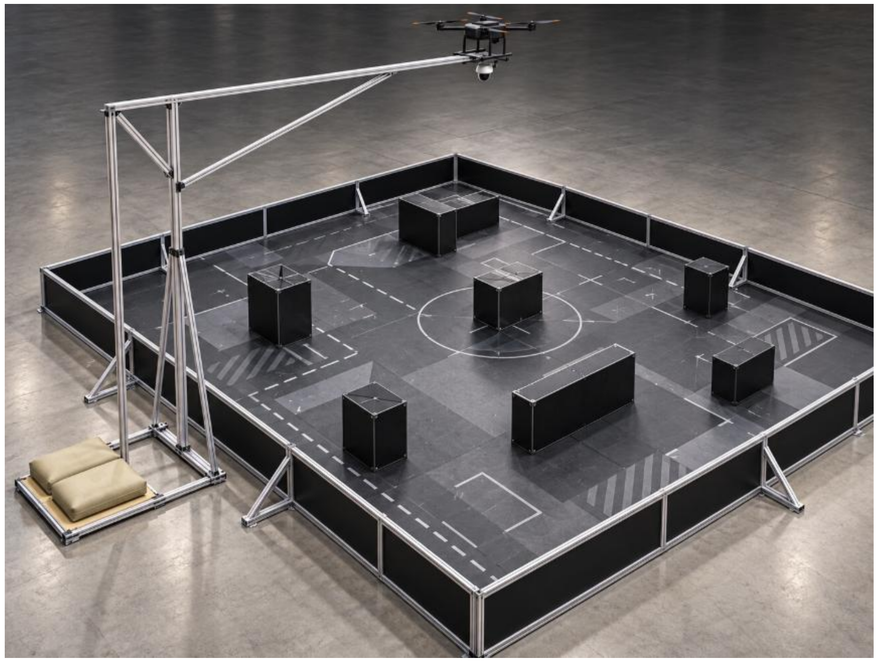
❖ 소프트웨어 사양

항목	사양
운영체제(OS)	Ubuntu 22.04
미들웨어(ROS)	ROS2-HUMBLE-LTS(Docker기반)
개발언어	Python, C++
ROS실행환경	ROS2 Docker
SLAM/Mapping	Gmapping 2D, Cartographer 2D, RTAB-Map 3D 지원
웹 기반 개발 도구	Jypyter Lab(http://<IP>:8888
API	상태값, 모터제어, IMU, OLED, 레이저, 라이다, 카메라 등

UAV(정찰 드론)

경기장의 상공위치에 정찰 UAV를 고정 배치하여 경기장 전역의 전장상황을 촬영하고, 수집 영상을 관제서버를 통해 참가팀 및 운영 대시보드에 제공

구분	내용
운영 목적	경기장 전역의 UGV 이동, 교전, 객체탐색 및 임무수행 상황 관측
운영 방식	운영 측에서 UAV를 고정 위치·고정 시점으로 운용하며 **참가팀의 직접 조종은 불가**
영상 제공	UAV 촬영영상을 관제서버로 전송하고 참가팀이 API를 통해 활용
제공 주기	기본 1초당 1프레임(1 FPS) 기준 , 임무(지정표적타격)에 따라 영상제공 주기 제한
주요 활용 임무	상대 UGV 추적, 이동경로 분석, 교전상황 파악, M6 전장 위험도 분석
운영 통제	**경기 진행 및 임무 조건에 따라 영상 제공 주기 조정 또는 일정 시간 송출 중단 가능**
대시보드 연계	실시간 경기화면, 전술상황 확인, 경기기록 및 심판 판정 보조
공정성 확보	RED·BLUE 연합에 동일한 영상 조건 및 제공 정책 적용



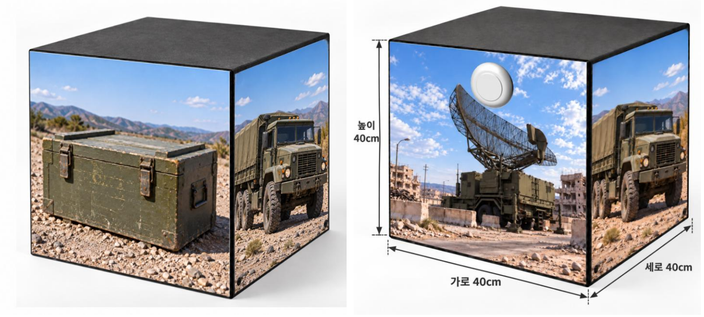
- 고정용 드론 : 군사목적 임무용 드론
- 설치 높이 : 약 2.5m
- 실시간카메라 : HD급 이상

- **모든 참가팀 공통 영상 제공** : 고정정찰 UAV 영상을 관제서버를 통해 동일 조건으로 제공
- **기본 제공주기 1 FPS** : 기본적으로 1초당 1프레임 기준으로 영상 제공
- **임무 조건에 따른 제공 주기 제한** : 지정표적 타격 등 경기 중 임무 수행 결과에 따라 영상 제공 주기 단계적 제한
  (임무수행에 따른 예시 > 지정표적 1개 유효타격 : 2초당 1프레임, 2개유효타격 –5초당 1프레임, 3개모두 유효타격 – 영상송출중단)
- **대회 난이도 조정 가능** : 운영 측은 대회 난이도 및 경기 운영 조건에 따라 영상 제공 주기를 조정 가능
- **활용목적** : 참가팀은 제공 영상을 활용해 UGV 위치·이동·교전·임무수행 상태를 분석하고 M6 전장 위험도 판단에 활용

대회 경기장

▪ 경기장 사양

항목	사양
크기	약 612cm(가로) x 500cm(세로) x 40cm(높이)
구조	테이블, 벽체, 트랙
재질	프로파일, 포맥스, 실사인쇄
디자인컨셉	도심 복합시설 및 전술 훈련장
장애물	정육면체 박스(40cmx40cmx40cm)
벽면	높이 40cm, 프로파일+포맥스
진영구성	RED/BLUE 각 3개
표적	통신시설, 레이더시설, 감시초소 등 전술 표적 모형
객체	탄약상자, 드럼통, 박격포, 군용트럭, 전차, 미사일

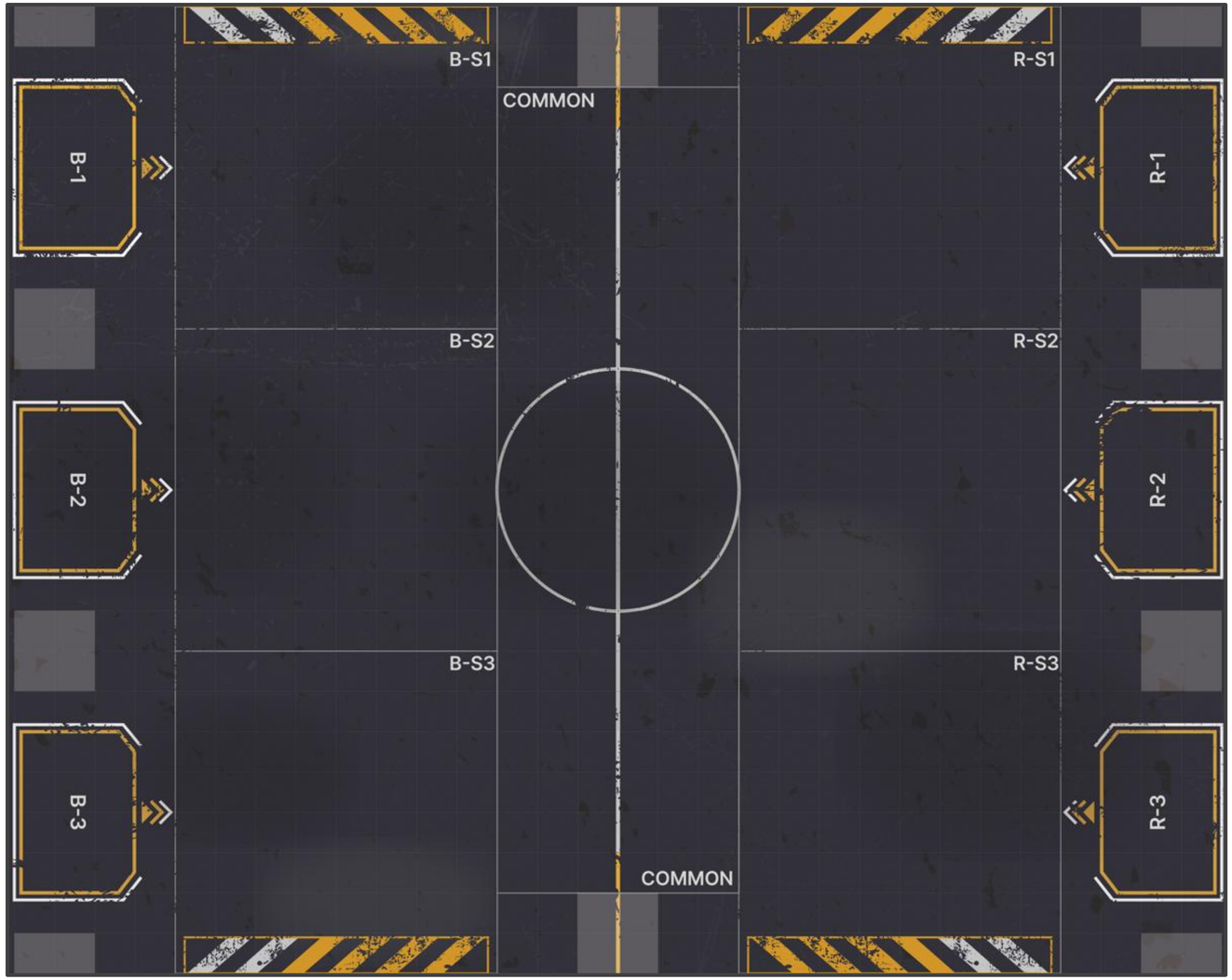




※ 본이미지는 참고용으로 실제 대회 경기장과 다를 수 있습니다.

대회 경기장

▪ 경기장 사양



구분	구성
BLUE 연합 구역	B-1 / B-2 / B-3 3개 섹터
RED 연합 구역	R-1 / R-2 / R-3 3개 섹터
공통 구역	중앙 COMMON 구역
BLUE 거점	B-1 / B-2 / B-3 대응 거점 3개
RED 거점	R-1 / R-2 / R-3 대응 거점 3개
트랙 표시	섹터 경계선, 중앙선, 거점 진입구역을 바닥 그래픽으로 명확히 구분
바닥격자	가로·세로 20cm기준 격자로 구성
이동공간확보	박스와 박스간, 또는 박스와 벽체 간 이격거리는 최소 40cm이상 확보

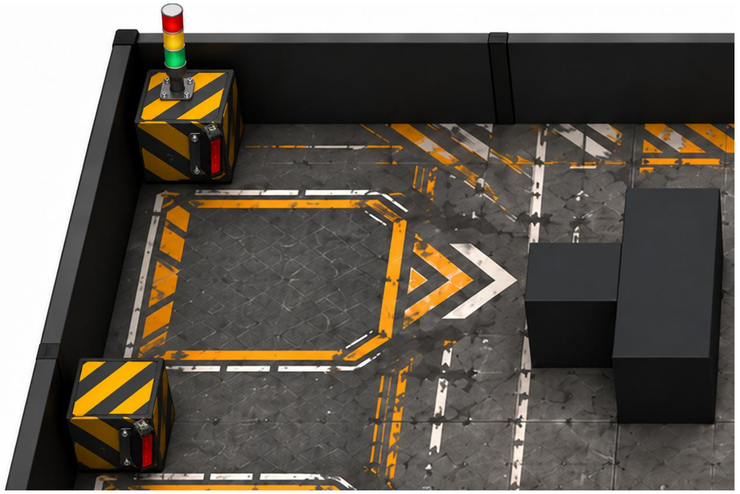
대회 경기장

▪ 미션 이벤트 장치

항목	장치명	주요기능
출발·목표거점	광전센서	UGV 출발 및 목표거점 도착 여부 자동 감지, 비접촉식 광전센서, 감지정보 서버 전송
	3색타워LED	3색 LED 표시, 경기 준비·진행·완료 등 상태 시각화, 각 진영 양측 2개씩 설치
	이벤트제어장치	광전센서 감지정보 수집, Wi-Fi 기반 서버 통신, UGV 식별정보·감지시간·거점정보 전송
지정표적	레이저 수광장치	지정표적 레이저 피격 감지, 전용 펄스 신호 식별, 외부광 오감지 방지, 유효피격 자동 판정
	시그널LED	지정표적 상단 설치, 유효 레이저 피격 시 빨간색 LED 점등, 원격 상태 제어
	이벤트제어장치	수광센서 피격정보 수집, Wi-Fi 기반 서버 통신, 표적 ID·피격시간·상태정보 실시간 전송
환경효과	비인식용 박스	실제 전장환경 모사용 비인식용 장애물(파괴건물, 방호벽, 야전진지, 차단벽 등)
	스모그발생장치	포그머신 방식, 경기장 중앙 측면 1개소에서 연기 분출, 연기량·분출시간 조절
	이벤트제어장치	경기 운영서버 연동, 원격 ON/OFF, 분출시간·주기 설정, 비상정지 지원

※테스트 경기장의 경우 일부 이벤트장치 제외

출발·목표거점 센서/LED



지정 표적 시그널 LED



비인식용 장애물



도시 나무



차단벽



야전진지



파괴건물

이벤트 제어장치



대시보드

임무 평가중 각팀의 UGV 상태와 M1~M6 임무 수행 현황을 실시간 통합 모니터링하고, 센서·서버·영상 데이터를 기반으로 경기 진행 및 점수를 자동 집계하는 관제 화면

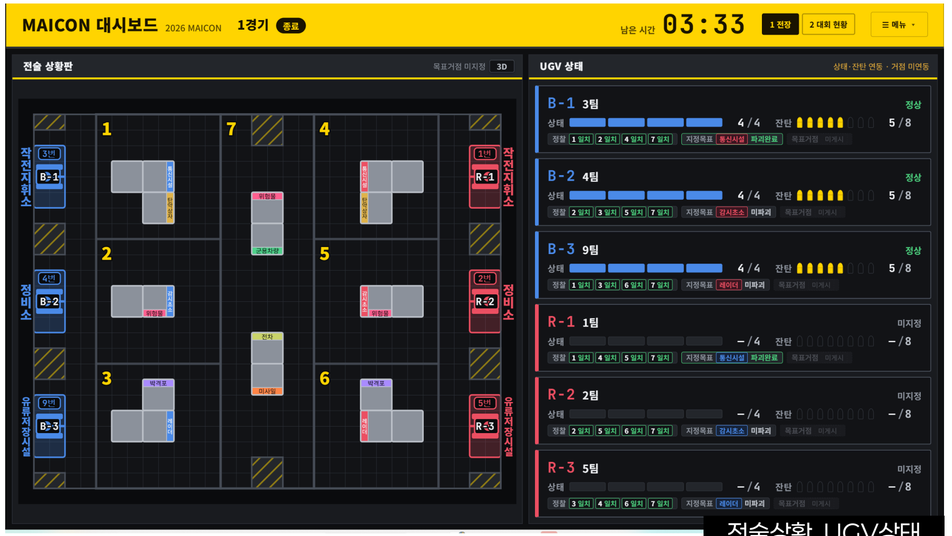
영역	주요 기능
전술 상황판	경기장 전체 맵, UGV 위치, 섹터·장애물·표적·목표거점 등 전장상황 표시
UGV 상태	6대 UGV의 상태, 생존정보, 피격상태, 잔여탄약, 임무상태 등을 실시간 표시
UAV영상정보	고정정찰 UAV 영상 표시 및 전장상황 확인
주요 이벤트	전술명령 수신, 피격, 타격, 목표거점 진입, 경기상태 변경 등 이벤트 시간순 기록
실시간 점수	팀별 M1~M6 점수와 연합별 누적점수 자동 집계
팀별 임무상태	M1~M6 각각에 대해 진행 / 성공 / 미수행 상태를 팀별로 표시
경기 타이머	5분 경기시간 및 잔여시간 실시간 표시
경기 운영제어	경기 시작·종료 및 경기 운영상태 확인

UGV 상태 테스트용 페이지



API 테스트용 페이지





전술상황, UGV상태



실시간화면, 임무상태

본선 대진 결정 **서브게임** 운영 계획

▪ 운영 목적

본선 임무평가 전 참가팀의 기초 **자율주행·표적탐지·조준 성능을 검증**하고, 서브게임 수행기록에 따라 **본선 대진표 내 포지션 선택 우선권 부여**

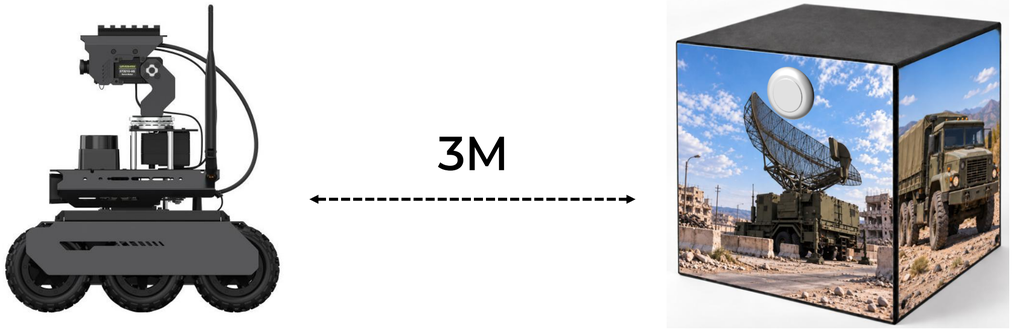
※ 단순 대진을 위한 사전경기가 아니라 각 팀의 실제 기술 수행 결과를 토대로 본선 대진 난이도 및 경기운영 참고

▪ 임무개요

UGV가 시작 위치에서 표적 방향과 반대로 틀어진 상태로 출발하여 스스로 표적을 탐색·조준하고 레이저로 타격하는 자율임무를 수행한다.

항목	운영기준
목적	본선 대진표 포지션 선택 우선순위(1~10위) 결정 ※ 본선대진표 사전공개
임무	UGV가 180° 회전 상태에서 출발하여 약 3m 거리의 레이더 지정표적을 탐색·조준·타격
성공 기준	레이저 수광부에 2초 이상 연속 감지 시 성공 (자동감지)
제한시간	1회 최대 60초
기록 시작	주행·회전·카메라 Pan/Tilt 등 UGV 최초 동작 시점부터 계측
도전 횟수	팀당 2회, 별도 준비시간 없음
최종 기록	2회 중 가장 짧은 성공기록 적용
순위 산정	최종 기록이 짧은 순서대로 순위 결정
무기록팀	2회 모두 실패 시 무작위 추첨으로 순위 결정
본선 반영	확정된 1~10위 순서대로 본선 포지션 선택 우선권 부여

※ 서브게임 예시



국방 AI 경진대회
Military AI CONtest

MAICON 2026 MILITARY AI CONTEST

감사합니다.

※ 본 자료의 외부 공유 및 무단 복제, 배포를 금합니다.